

22. hét - Kapcsolókészülékek ellenőrzése, karbantartása és komplex gyakorlata

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	Kapcsolókészülékek állapotellenőrzése és karbantartása: vizuális ellenőrzés, érintkezők, szigetelés, hajtás, segédüzem, kenés, tisztítás és dokumentálás.
2. tanóra	Funkciópróba, működtetőkör és reteszelés ellenőrzése, hibakeresési módszer, állapotértékelés és a 15-22. heti kapcsolókészülék-témakör komplex összefoglalása.

Történelmi nyitó

A villamos kapcsolókészülékek megbízhatósága nemcsak a konstrukción múlik. Az alállomási készülékek évtizedeken át szolgálhatnak, miközben ritkán működnek, de amikor szükség van rájuk, hibátlanul kell kapcsolniuk. Ezért az állapotellenőrzés, a funkciópróba és a dokumentált karbantartás a villamosenergia-rendszer üzembiztonságának alapvető része.

„A megszakító valódi állapota nem abból derül ki, hogy tegnap működött, hanem abból, hogy ellenőrzött állapotban ma is képes a feladatára.”

1. Miért kell ellenőrizni a kapcsolókészülékeket?

A mechanikai kopás, az érintkezők eróziója, a szigetelések szennyeződése, a korrózió, a kenőanyagok öregedése, a segédérintkezők hibája vagy a működtetőenergia hiánya hosszú idő alatt rejtett hibát okozhat. A cél a hiba felismerése még azelőtt, hogy üzemi kapcsoláskor vagy zárlatkor működésképtelenséget okozna.

2. Karbantartási stratégiák

- időalapú karbantartás - előre meghatározott időközönként
- műveletszám-alapú karbantartás - kapcsolási ciklusok után
- állapotfüggő karbantartás - mért és megfigyelt állapot alapján
- hiba utáni célzott ellenőrzés - nagy zárlati megszakítás vagy rendellenesség után
- gyártói előírás és üzemeltetői tapasztalat kombinációja

3. Vizuális ellenőrzés

- repedés, törés vagy elszíneződés a szigetelő részeken
- korrózió, laza kötés vagy mechanikai sérülés
- szivárgás vagy rendellenes tömítetlenség
- szennyeződés és nedvességnyom
- helyzetjelzők és adattáblák állapota
- rendellenes melegedésre utaló nyomok

4. Érintkezők állapota

A főérintkezők kapcsoláskor kopnak és íverózióknak lehetnek kitéve. A gyártó előírása alapján vizsgálható az érintkezőkopás, az érintkezési út vagy az érintkezési ellenállás. Megnövekedett átmeneti ellenállás melegedést és veszteséget okozhat.

5. Szigetelési rendszer

A szigetelők felületének tisztasága, mechanikai épsége és a környezeti szennyezés fontos. A szükséges villamos vizsgálatokat - például szigetelési ellenállás vagy más diagnosztikai mérés - mindig a készüléktípus és gyártói eljárás szerint kell végezni.

6. Hajtás és mechanika

Ellenőrizni kell a hajtás szabad mozgását, a rugófeltöltést, végállásokat, csapokat, kötéseket és a kenési pontokat. A túl sok vagy nem megfelelő kenőanyag ugyanúgy problémát okozhat, mint a kenés hiánya; kizárólag az előírt anyag és mennyiség alkalmazható.

7. Motor, záró- és kioldótekercs

A rugófeltöltő motor működési ideje és áramfelvétele, valamint a záró- és kioldótekercs működése fontos diagnosztikai információ. Rendellenesen hosszú működési idő vagy megváltozott áramfelvétel mechanikai vagy villamos problémára utalhat.

8. Segédérintkezők és helyzetjelzés

A segédérintkezőknek a főmechanikával összhangban kell állapotot váltaniuk. Ellenőrizni kell a helyi mechanikai jelző, a vezérlőszekrény jelzése és a SCADA/IED állapotinformáció egyezőségét.

9. Működtetőkör ellenőrzése

A záró- és kioldókör ellenőrzése során a DC segéd feszültség, a biztosítók/kismegszakítók, vezetékek, sorkapcsok, reteszelési feltételek, tekercs és visszajelzések láncát kell áttekinteni. A kioldókör-felügyelet hibajelzéseit különösen komolyan kell venni.

10. Reteszelések funkciópróbája

A reteszelés próbájának célja annak igazolása, hogy a megengedett művelet végrehajtható, a tiltott művelet pedig valóban blokkolt. A próba csak jóváhagyott eljárás szerint végezhető, mert egy hibás próbálkozás primer kapcsolást idézhet elő.

11. Kapcsolási idők

Megszakítóknál mérhető a zárási és nyitási idő, valamint több pólus esetén a pólusok együttfutása. A korábbi mérésekkel vagy gyártói határértékekkel összehasonlított időadatok mechanikai állapotromlásra utalhatnak.

12. Állapotértékelés - trend fontosabb lehet egyetlen adatnál

Egy mérési érték önmagában nem mindig ad teljes képet. Ha ugyanazon készülék érintkezési ellenállása, működési ideje vagy motorárama több karbantartás során folyamatosan romló trendet mutat, az előre jelezheti a beavatkozás szükségességét.

13. Dokumentálás

- készülék azonosítója és típusa
- dátum és üzemállapot
- elvégzett ellenőrzések és mérések
- mért értékek és határértékek
- talált hibák és elvégzett javítások
- felhasznált alkatrészek / anyagok
- következő ellenőrzés vagy szükséges intézkedés
- végrehajtó és ellenőrző személy

14. Hibakeresési módszer

A hibakeresésben célszerű különválasztani a primer készüléket, a mechanikai hajtást, a segédenergia-rendszert, a vezérlőkört, a reteszelést és a visszajelzést. Így egy 'nem kapcsol' hibát nem egyetlen egységként, hanem ellenőrizhető funkcionális láncként vizsgálunk.

15. Komplex példa

A megszakító távparancsra nem zár. Helyi jelzés szerint a rugó feltöltve, DC segédüzem van. A hibakeresés következő lépései: LOCAL/REMOTE állapot → lockout → földelőkapcsoló és szakaszoló helyzet → segédérintkezők → záróparancs eljutása → zárótekercs → mechanika → véghelyzet és visszajelzés.

16. A 15-22. hét rendszere

Hét	Téma	Kulcskérdés
15.	Kapcsolókészülékek rendszerezése	Mit és miért kapcsolunk?
16.	Szakaszoló és földelőkapcsolók	Hogyan választunk le és földelünk?
17.	Megszakítók	Hogyan szakítjuk meg a zárlati áramot?
18.	Megszakítótípusok	Milyen közeg oltja az ívet?
19.	Biztosítók	Hogyan működik az olvadó túláramvédelem?
20.	Hajtások és működtetőkörök	Hogyan lesz a parancsból kapcsolat?
21.	Reteszelvek	Mikor szabad a parancsot végrehajtani?
22.	Karbantartás és komplex gyakorlat	Honnan tudjuk, hogy a rendszer működőképes?

17. Komplex gondolkodás

Egy kapcsolómező nem különálló készülékek halmaza. A megszakító, szakaszoló, földelőkapcsoló, hajtás, segédüzem, védelmi relé, reteszelés és irányítástechnika együtt alkot működő rendszert. A hibakeresés és karbantartás során ezért mindig a teljes funkcionális láncot kell látni.

Biztonsági alapelv

Karbantartás és funkciópróba csak megfelelően előkészített, azonosított és biztonságos munkaterületen, jóváhagyott technológia szerint végezhető. Valós közép- és nagyfeszültségű berendezésen tanulói önálló beavatkozás nem megengedett.

Összefoglalás

A kapcsolókészülék üzembiztonsága a primer érintkezők, a szigetelés, a hajtás, a segédüzem, a működtetőkör és a reteszelvek együttes állapotától függ. A karbantartás célja nem pusztán a hiba javítása, hanem az állapotromlás időbeni felismerése. A 15-22. hét témaköre ezzel teljes rendszerré áll össze: készülék - ívoltás - védelem - hajtás - reteszelés - karbantartás.

Következő hét

23. hét - Új anyagrész. A következő témakör a Villamos művek tanmenetének következő nagy szakmai egységével folytatható.